1re SI
S4 · TD1

CAPTEURS ET SIGNAUX

Capteur, caractéristique, sensibilité ; période, fréquence, rapport cyclique, valeur moyenne

Nom : .....

Prénom : .....

Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Un robot anti-incendie mesure son **inclinaison** pour ne pas se renverser, un moteur est piloté par une tension **MLI** (modulation de largeur d'impulsion, en anglais PWM), un drone mesure son **altitude** par ultrasons. Dans les trois cas, une grandeur physique est transformée en **signal électrique** que le microcontrôleur doit interpréter.

Problématique : comment lire et exploiter le signal délivré par un capteur ?

Méthode : chaque calcul se fait en 3 temps : **relation littérale → application numérique → résultat avec unité**. Calculatrice autorisée.

1 — Capteurs : nature du signal, caractéristique, sensibilité

SI-MOD-09 · capteurs

Q1 **Compléter** le tableau : pour chaque capteur, **indiquer** la grandeur physique mesurée et la nature du signal de sortie (logique, analogique ou numérique).

> AUTREMENT DIT Pour chaque ligne, **écris** ce que le capteur mesure (une température, une distance…), puis **choisis** la nature du signal : **logique** = 2 états seulement (0 ou 1) ; **analogique** = la tension peut prendre toutes les valeurs ; **numérique** = le capteur envoie un nombre codé en binaire.

Capteur	Signal délivré	Grandeur physique mesurée	Nature du signal
Fin de course d'un portail	**contact ouvert ou fermé**		
Inclinomètre du robot	**tension de 0 à 5 V proportionnelle à l'angle**		
Thermomètre DS18B20	**mesure codée sur 12 bits, envoyée par un bus**		
Capteur à ultrasons du drone	**impulsion dont la durée dépend de la distance**		

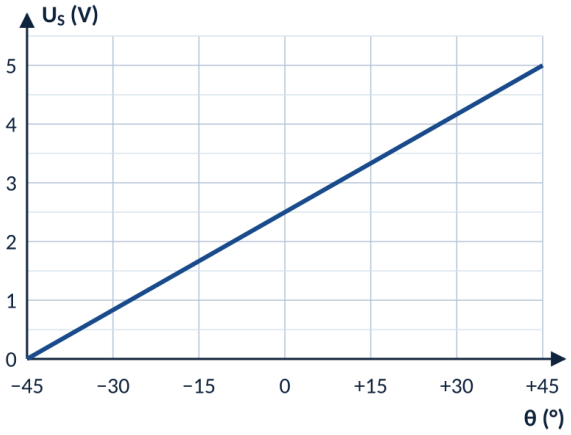


Figure 1 – Caractéristique de l'inclinomètre du robot anti-incendie.

L'inclinomètre délivre une tension U_S qui dépend de l'angle θ (figure 1). Le microcontrôleur lit cette tension pour connaître l'inclinaison du robot.

Le robot ne doit pas dépasser **30° en descente** (θ = −30°).

Q2 **Relever** l'étendue de mesure de l'inclinomètre ainsi que les tensions délivrées aux deux extrémités de cette étendue.

> AUTREMENT DIT Sur la figure 1, **lis** le plus petit et le plus grand angle que le capteur peut mesurer : l'étendue de mesure va de … à …. **Lis** aussi la tension U_S pour chacun de ces deux angles.

.....

.....

Q3 **Calculer** la sensibilité S de l'inclinomètre, en mV/°.

> AUTREMENT DIT La sensibilité est la **pente** de la droite : $S = \frac{\Delta U_S}{\Delta \theta}$. **Prends** les deux points extrêmes de la Q2, **calcule**, puis **convertis** en mV/° (1 V = 1 000 mV).

Q4 **Justifier** que $U_S = 2{,}5 + S \times \theta$ (θ en degrés), puis **calculer** U_S pour $\theta = +20°$ et pour $\theta = -30°$.

> AUTREMENT DIT Pour $\theta = 0°$, la figure 1 donne $U_S = 2{,}5$ V ; à chaque degré en plus, U_S augmente de S. **Calcule** $U_S = 2{,}5 + 0{,}0556 \times \theta$ pour $\theta = +20°$, puis pour $\theta = -30°$ (attention au signe −).

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q3	Sensibilité de l'inclinomètre			S =
Q4 a	Tension pour $\theta = +20°$			U_S =
Q4 b	Tension pour $\theta = -30°$			U_S =

Q4 c **Justifier** que ce capteur convient pour surveiller la limite de 30° en descente.

> AUTREMENT DIT Les angles à surveiller (jusqu'à −30°) sont-ils compris dans l'étendue de mesure trouvée en Q2 ? **Réponds** par une phrase.

.....

.....

COUPS DE POUCE

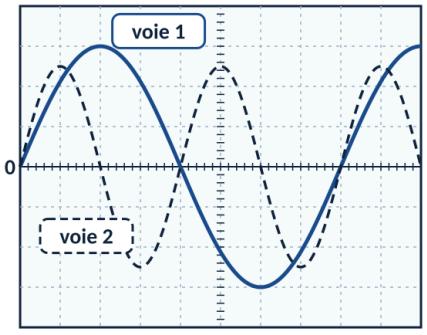
CP1 — 1 ms = 0,001 s. Pour $f = \frac{1}{T}$, T doit être en secondes : f est alors en hertz (Hz).

CP2 — Logique = 2 états ; analogique = toutes les valeurs possibles dans une plage ; numérique = un nombre binaire.

CP3 — Aller-retour : l'onde parcourt deux fois la distance d.

2 — Caractéristiques d'un signal périodique

SI-EXP-07 · SI-MOD-09



Calibres

voie 1 (trait plein) : **2 V/div**

voie 2 (pointillés) : **1 V/div**

base de temps : **0,5 ms/div**

Lecture à l'oscilloscope : une valeur = **nombre de carreaux × calibre**. Horizontalement, le calibre est la base de temps (en ms/div) ; verticalement, c'est la sensibilité de la voie (en V/div).

Figure 2 – Deux tensions sinusoïdales relevées à l'oscilloscope.

Q5 **Déterminer**, pour chaque voie, la période T, la fréquence f et la valeur maximale U_{max} des tensions de la figure 2.

> AUTREMENT DIT a) Période : **compte** les carreaux horizontaux d'un motif complet, puis **multiplie** par 0,5 ms. b) $f = \frac{1}{T}$ avec T en secondes. c) U_{max} : **compte** les carreaux verticaux entre 0 et le sommet, puis **multiplie** par le calibre de la voie.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q5 a	Période de la voie 1			T_1 =
Q5 b	Fréquence de la voie 1			f_1 =
Q5 c	Valeur maximale de la voie 1			U_{max1} =
Q5 d	Période de la voie 2			T_2 =
Q5 e	Fréquence de la voie 2			f_2 =
Q5 f	Valeur maximale de la voie 2			U_{max2} =

Q6 **En déduire** la valeur efficace de chacune des deux tensions.

> AUTREMENT DIT Pour une tension **sinusoïdale** : $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$. **Calcule** pour la voie 1, puis pour la voie 2.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q6 a	Valeur efficace de la voie 1			U_{eff1} =
Q6 b	Valeur efficace de la voie 2			U_{eff2} =

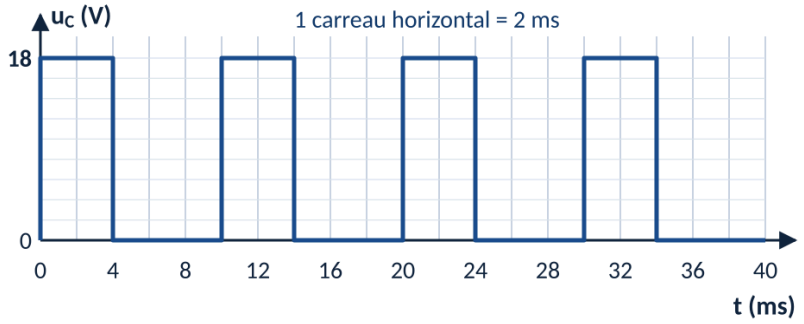


Figure 3 – Tension u_C aux bornes d'un moteur commandé en MLI (U_b = 18 V).

Q7 **Relever** la durée t_H de l'état haut et la période T de la tension u_C (figure 3), puis **calculer** sa fréquence f et son rapport cyclique α.

> AUTREMENT DIT 1 carreau horizontal = 2 ms. **Compte** les carreaux de l'état haut (t_H), puis ceux d'un motif complet (T). **Calcule** $f = \frac{1}{T}$ et $\alpha = \frac{t_H}{T}$ (α n'a pas d'unité : c'est un nombre entre 0 et 1).

Q8 **Calculer** la valeur moyenne U_{moy} de u_C. **Déterminer** ensuite la durée t_H qui donnerait U_{moy} = 12 V, la période restant la même.

> AUTREMENT DIT Pour un signal rectangulaire entre 0 et U_b : $U_{moy} = \alpha \times U_b$. Pour 12 V : **calcule** d'abord le rapport cyclique nécessaire $\alpha = \frac{12}{18}$, puis $t_H = \alpha \times T$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q7 a	Durée de l'état haut			t_H =
Q7 b	Période			T =
Q7 c	Fréquence			f =
Q7 d	Rapport cyclique			α =
Q8 a	Valeur moyenne de u_C			U_{moy} =
Q8 b	Durée t_H pour U_{moy} = 12 V			t_H =

3 — Synthèse : l'altimètre à ultrasons d'un drone

SI-MOD-09 · SI-EXP-07

LE CAPTEUR D'ALTITUDE DU DRONE

Un drone quadricoptère mesure sa hauteur au-dessus du sol avec un capteur à ultrasons : l'émetteur envoie une salve d'ondes vers le sol, le récepteur capte l'écho. Le capteur délivre alors une **impulsion** (niveau haut) dont la durée t est égale à la durée de l'aller-retour de l'onde.

Tension d'alimentation	**3,2 à 5,2 V**	Fréquence ultrasonore	**40 kHz**
Plage de mesure	**2 à 350 cm**	Résolution	**1 cm**
Type de sortie	**impulsion (durée t)**	Vitesse du son	**v = 340,29 m/s**

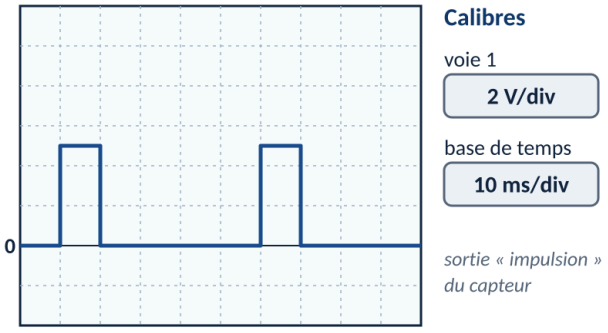
Q9 **Justifier** la relation $d = \frac{v \times t}{2}$ entre l'altitude d du drone et la durée t de l'impulsion.

> AUTREMENT DIT L'onde part du drone, rebondit sur le sol et revient au drone. Pendant la durée t, quelle distance l'onde a-t-elle parcourue (en fonction de d) ? **Rédige** une phrase avec la relation distance = vitesse × durée.

Q10 **Calculer** la durée t de l'impulsion pour une altitude de 0,90 m puis de 2,75 m.

> AUTREMENT DIT De $d = \frac{v \times t}{2}$ on tire $t = \frac{2 \times d}{v}$. **Calcule** t pour d = 0,90 m, puis pour d = 2,75 m, et **donne** le résultat en ms (× 1 000).

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q10 a	Durée pour d = 0,90 m			t =
Q10 b	Durée pour d = 2,75 m			t =



Pendant le vol, on relève la sortie du capteur à l'oscilloscope (figure 4) : 10 ms par carreau horizontalement, 2 V par carreau verticalement.

Figure 4 – Sortie du capteur relevée en vol.

Q11 À partir de la figure 4, **déterminer** la durée t de l'impulsion, la période T, l'amplitude U_{max}, le rapport cyclique α et la valeur moyenne U_{moy} du signal.

> AUTREMENT DIT **Compte** les carreaux : largeur d'une impulsion (t), distance entre deux fronts montants (T), hauteur de l'impulsion (U_{max}). Puis $\alpha = \frac{t}{T}$ et $U_{moy} = \alpha \times U_{max}$.

Q12 **En déduire** l'altitude d du drone et **vérifier** qu'elle est dans la plage de mesure du capteur.

> AUTREMENT DIT **Calcule** $d = \frac{v \times t}{2}$ avec t en secondes (10 ms = 0,010 s). La plage du capteur va de 2 cm à 350 cm : **compare**.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q11 a	Durée de l'impulsion			t =
Q11 b	Période			T =
Q11 c	Amplitude			U_{max} =
Q11 d	Rapport cyclique			α =
Q11 e	Valeur moyenne			U_{moy} =
Q12	Altitude du drone			d =

À RETENIR

Fréquence : .....

Rapport cyclique : .....

Sensibilité d'un capteur : .....

Valeur efficace d'une tension sinusoïdale : .....

Valeur moyenne d'un signal rectangulaire 0 / U_{max} : .....

Mesure à l'oscilloscope : .....